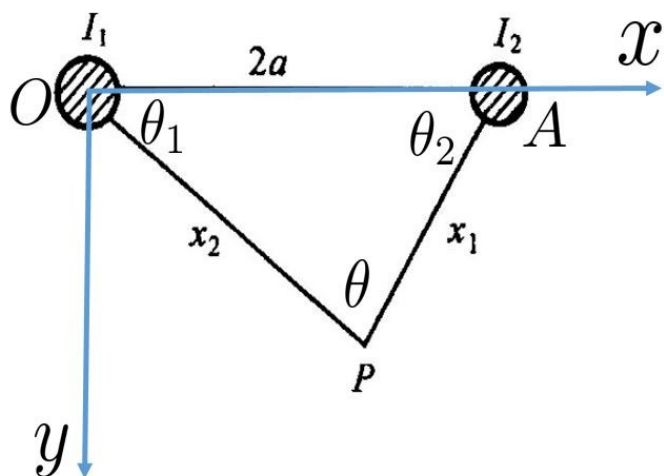
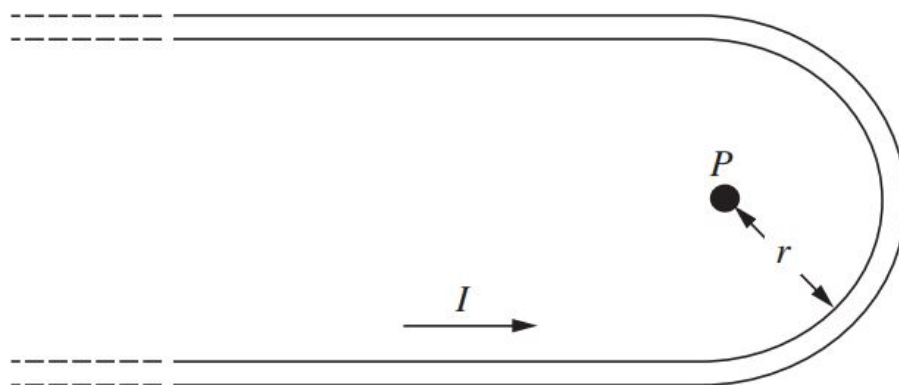


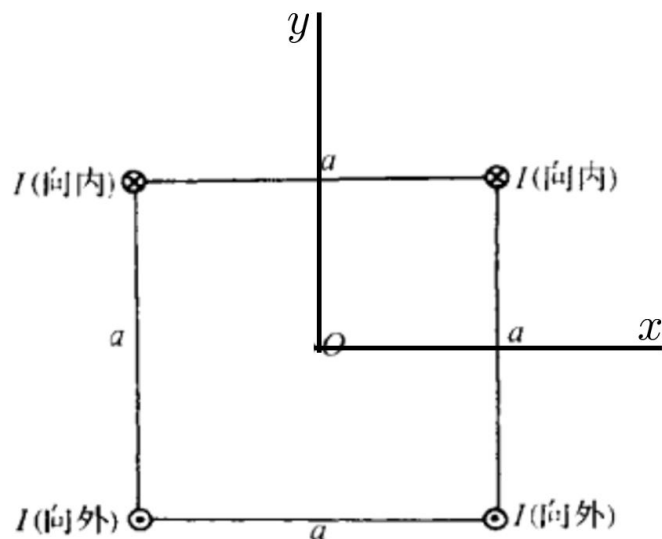
1. 两条无限长的平行直导线相距为 $2a$ ，分别载有电流 I_1 和 I_2 ，空间中任一点 P 到两条导线的距离分别为 x_1 和 x_2 (如图)，当两电流同向及反向时， P 点的磁感强度各为多少？



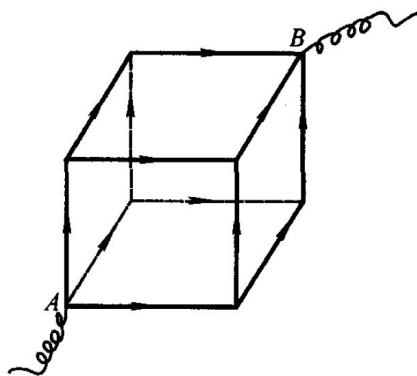
2. 一根长导线弯成如图所示形状，求出半圆中心位置 P 处的磁感应强度。



3. 如图，四根无穷长的平行直导线，其截面构成正方形的四个角，正方形边长为 $2a$ ，电流的方向如图。写出空间任一点磁感应强度的表达式。若 $I=10A$ ， $a=10cm$ ，计算正方形中心处的磁感应强度的大小。

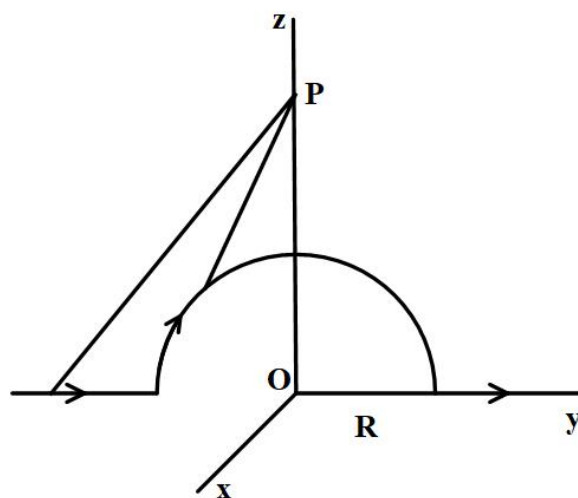


4. 以相同的几根导线焊成立方形(如图), 在 A、B 两端接上一电源. 在立方形中心的磁感强度 B 等于多少?



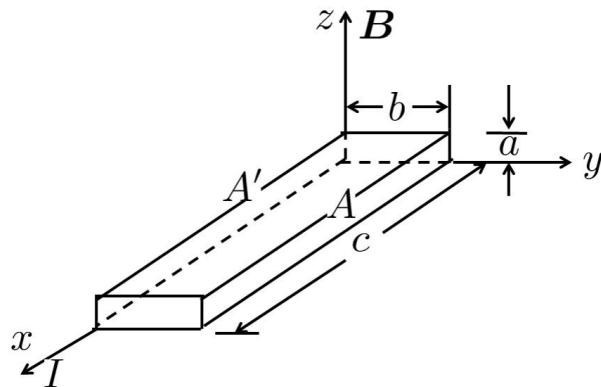
5. 椭圆形导线载有电流 I , 计算焦点处的磁感强度。

6. 一载流导线的电流强度为 I , 由负无穷大沿直线到离开原点 R 处完成一个以原点为圆心, 半径 R 的半圆, 在沿直线到正无穷大, 如图所示, 求与半圆面垂直且过圆心的直线上一点 P 处的磁感强度。



7. 半导体样品的体积为 $a \times b \times c$, 如图所示, 载有电流 I , 并置于磁场中, 磁感强度沿

z 方向, 电流沿 z 方向, $B=3.0\times 10^{-2}\text{T}$, $I=1.0\times 10^{-3}\text{A}$, $a=1.0\text{mm}$, 测得电势差 $U_{AA'}=6.6\times 10^{-3}\text{V}$ 。请判断这个半导体的载流子带正电还是带负电?若载流子所带电荷大小为 $1.6\times 10^{-19}\text{C}$, 载流子浓度是多少?



8. 力是对电磁场中的运动粒子会产生怎样的作用? ① 两根长条状同心圆柱导体半径分别为 a 和 b (其中 $a < b$), 之间的电位差为 V , 导体中传有等大反向的电流 I 。一个速度大小为 u 方向平行于轴线的电子, 进入圆柱形导体之间的真空区域并且路线没有改变。试计算速度大小 u 的表达式。 ② 如果从静止状态开始, 当 $a = 2\text{mm}$, $b = 50\text{mm}$, $V = 50\text{V}$ 和 $I = 100\text{A}$ 时, 电子进入真空区之前需要多少电势差进行加速才能运动路线不被改变? ③ 当如上所述运动时, 电子被赋予速度的附加分量: a) 沿径向 r ; b) 与 r 和 u 正交。试定性地说明每种情况下其运动会发生什么。